LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Christian Laga Lewo Maran (2509106058)

Kelas (B1 ‘25)

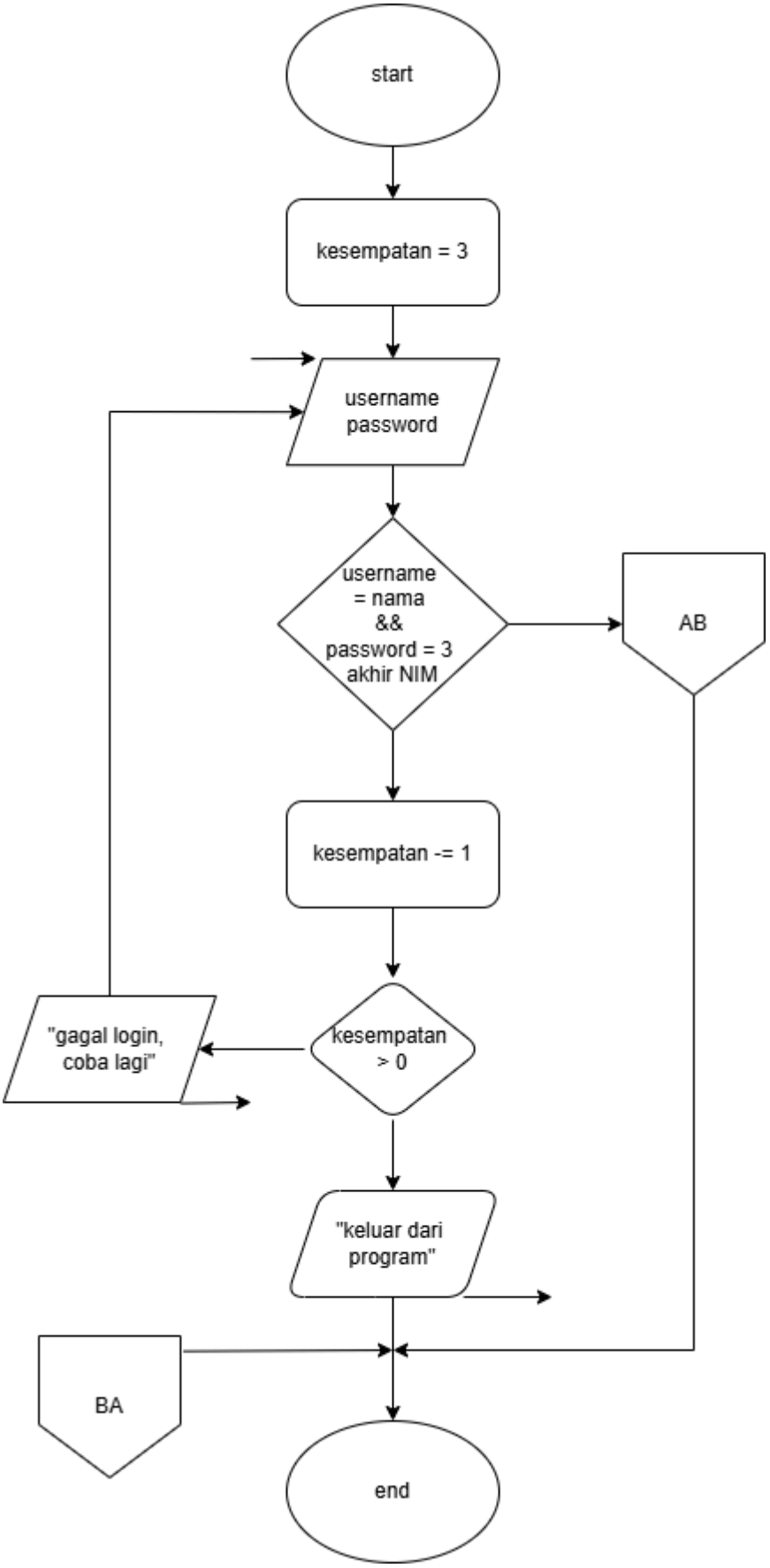
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

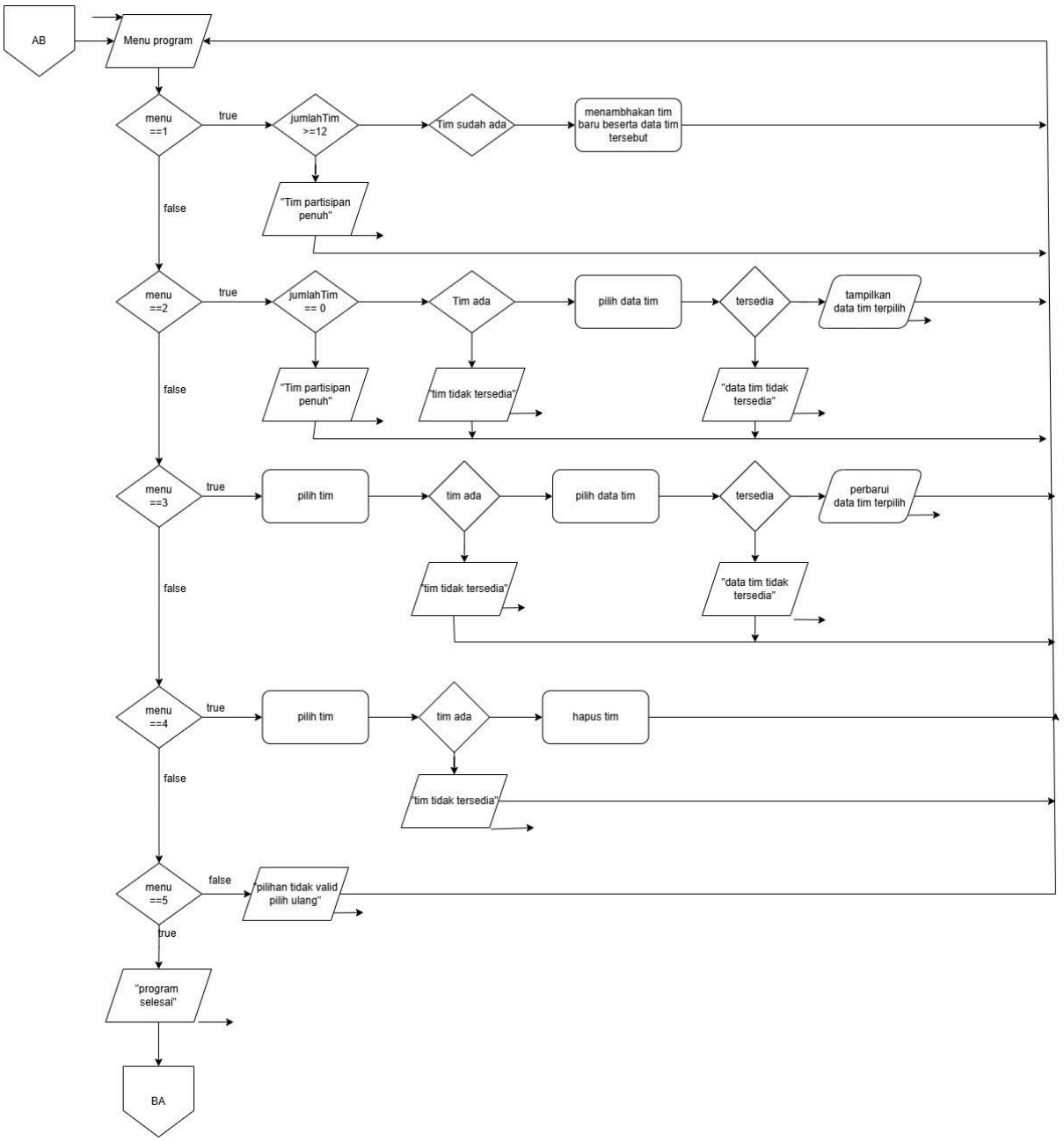
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
kesempatan = 3
username
password
username
= nama
&&
password = 3
akhir NIM
AB
kesempatan -= 1
"gagal login,
coba lagi"
kesempatan
> 0
"keluar dari
program"
BA
end


AB
Menu program
menu ==1
true
jumlahTim >=12
Tim sudah ada
menambhakan tim baru beserta data tim tersebut
"Tim partisipan penuh"
false
menu ==2
true
jumlahTim == 0
Tim ada
pilih data tim
tersedia
tampilkan data tim terpilih
"Tim partisipan penuh"
"tim tidak tersedia"
"data tim tidak tersedia"
false
menu ==3
true
pilih tim
tim ada
pilih data tim
tersedia
perbarui data tim terpilih
"tim tidak tersedia"
"data tim tidak tersedia"
false
menu ==4
true
pilih tim
tim ada
hapus tim
"tim tidak tersedia"
false
menu ==5
false
"pilihan tidak valid pilih ulang"
true
"program selesai"
BA

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah program CRUD yang berisi tentang data tim LEC (League of Legends EMEA Championship). pada program ini user dapat menambahkan tim dan data tim, melihat tim dan datanya, memperbarui data tim dan menghapus tim partisipan.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Login {
    string username;
    string password;
};

struct Tim {
    string nama;
    string deskripsi;
    string prestasi;
    string pemain;
    string staff;
};

int main() {

    Login akun = {"tian","058"};

    string user, pass;
    int kesempatan = 3;

    cout<<"Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri
anda"<<endl;

    while(kesempatan > 0){

        cout<<"Masukkan username: ";
        getline(cin, user);
        cout<<"Masukkan password: ";
        getline(cin, pass);

        if(user == akun.username && pass == akun.password){
            cout<<"Berhasil login"<<endl;
            break;
        }else{
            kesempatan--;
            if(kesempatan > 0){
```

```
                cout<<"Login gagal, coba lagi"<<endl;
                cout<<"Sisa kesempatan: "<<kesempatan<<endl<<endl;
            }else{
                cout<<"Kesempatan habis, keluar dari program"<<endl;
                return 0;
            }
        }
    }

    Tim tim[12];

    tim[0] = {"G2",
        "G2 Esports adalah organisasi esports profesional dari Berlin,
Jerman",
        "Juara 2019 Mid-Season Invitational",
        "BrokenBlade SkewMond Caps HansSama Labrov",
        "Coach Dylan Falco"};

    tim[1] = {"Fnatic",
        "Fnatic adalah organisasi esports profesional asal Inggris yang
didirikan tahun 2004",
        "Juara Riot Season 1 Championship",
        "Empyros Razork Vladi Upset Lospa",
        "Coach GrabbZ"};

    int jumlahTim = 2;
    int menu;

    do{

        cout<<"\n===== MENU PROGRAM =====<<endl;
        cout<<"1. Tambah Tim Partisipan baru"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data Tim"<<endl;
        cout<<"3. Perbarui Data Tim"<<endl;
        cout<<"4. Keluarkan Tim partisipan"<<endl;
        cout<<"5. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menu;

        switch(menu){

        case 1:
```

```
        if(jumlahTim >= 12){
            cout<<"Tim partisipan penuh"<<endl;
        }else{

            string namaBaru;
            bool sudahAda = false;

            cout<<"Masukkan nama tim baru : ";
            cin>>namaBaru;

            for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
                if(namaBaru == tim[i].nama){
                    sudahAda = true;
                    break;
                }
            }

            if(sudahAda){
                cout<<"Tim sudah ada, gagal menambahkan"<<endl;
            }else{

                tim[jumlahTim].nama = namaBaru;
                cin.ignore();

                cout<<"Deskripsi : ";
                getline(cin,tim[jumlahTim].deskripsi);

                cout<<"Prestasi : ";
                getline(cin,tim[jumlahTim].prestasi);

                cout<<"Pemain : ";
                getline(cin,tim[jumlahTim].pemain);

                cout<<"Staff : ";
                getline(cin,tim[jumlahTim].staff);

                jumlahTim++;

                cout<<"Tim berhasil ditambahkan"<<endl;
            }
        }
```

```
            break;

        case 2:

            if(jumlahTim == 0){
                cout<<"Tidak ada data tim"<<endl;
            }else{

                cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

                for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
                    cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
                }

                int pilihTim;

                cout<<"Pilih tim : ";
                cin>>pilihTim;

                if(pilihTim < 1 || pilihTim > jumlahTim){
                    cout<<"Tim tidak ada"<<endl;
                }else{

                    int lihat;

                    cout<<"\n1. Deskripsi"<<endl;
                    cout<<"2. Prestasi"<<endl;
                    cout<<"3. Pemain dan Staff"<<endl;
                    cout<<"Pilih : ";
                    cin>>lihat;

                    switch(lihat){

                    case 1:
                        cout<<"Deskripsi : "<<tim[pilihTim-1].deskripsi<<endl;
                        break;

                    case 2:
                        cout<<"Prestasi : "<<tim[pilihTim-1].prestasi<<endl;
                        break;

                    case 3:
```

```
                    cout<<"Pemain : "<<tim[pilihTim-1].pemain<<endl;
                    cout<<"Staff : "<<tim[pilihTim-1].staff<<endl;
                    break;

                default:
                    cout<<"Data tidak ada"<<endl;
                }
            }
        }
        break;

    case 3:

        cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

        for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
            cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
        }

        int pilihTim;

        cout<<"Pilih tim yang ingin diupdate : ";
        cin>>pilihTim;

        if(pilihTim < 1 || pilihTim > jumlahTim){
            cout<<"Tim tidak ada"<<endl;
        }else{

            int edit;

            cout<<"\n1. Deskripsi"<<endl;
            cout<<"2. Prestasi"<<endl;
            cout<<"3. Pemain"<<endl;
            cout<<"4. Staff"<<endl;
            cout<<"Pilih data : ";
            cin>>edit;
            cin.ignore();

            switch(edit){

            case 1:
                cout<<"Deskripsi baru : ";
```

```
                getline(cin,tim[pilihTim-1].deskripsi);
                cout<<"Data berhasil diupdate"<<endl;
                break;

            case 2:
                cout<<"Prestasi baru : ";
                getline(cin,tim[pilihTim-1].prestasi);
                cout<<"Data berhasil diupdate"<<endl;
                break;

            case 3:
                cout<<"Pemain baru : ";
                getline(cin,tim[pilihTim-1].pemain);
                cout<<"Data berhasil diupdate"<<endl;
                break;

            case 4:
                cout<<"Staff baru : ";
                getline(cin,tim[pilihTim-1].staff);
                cout<<"Data berhasil diupdate"<<endl;
                break;

            default:
                cout<<"Data tidak ada"<<endl;
            }
        }

        break;

    case 4:

        cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;

        for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
            cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
        }

        int hapus;

        cout<<"Pilih tim yang ingin dihapus : ";
        cin>>hapus;
```

```
            if(hapus < 1 || hapus > jumlahTim){
                cout<<"Tim tidak ada"<<endl;
            }else{

                for(int i=hapus-1;i<jumlahTim-1;i++){
                    tim[i] = tim[i+1];
                }

                jumlahTim--;

                cout<<"Tim berhasil dihapus"<<endl;
            }
            break;
        case 5:
        cout<<"Keluar dari program"<<endl;
        break;
            default:
            cout << "pilihan tidak valid pilih ulang" << endl;

        }

    }while(menu != 5);

    cout<<"Program selesai"<<endl;

}
```

4. Hasil Output

```
Masukkan username: tian
Masukkan password: 058
Berhasil login

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
Pilih tim : 1

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 1
Deskripsi : G2 Esports adalah organisasi esports profesional dari Berlin, Jerman

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih : 4

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
Pilih tim yang ingin dihapus : 1
Tim berhasil dihapus

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih :
```

```
===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih : 1
Masukkan nama tim baru : MKOI
Deskripsi : TBA
Prestasi : TBA
Pemain : TBA
Staff : TBA
Tim berhasil ditambahkan

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih : 3

Daftar Tim
1. Fnatic
2. MKOI
Pilih tim yang ingin diupdate : 2

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain
4. Staff
Pilih data : 4
Staff baru : Null
Data berhasil diupdate

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih :
```

```
===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih : 2

Daftar Tim
1. Fnatic
2. MKOI
Pilih tim : 2

1. Deskripsi
2. Prestasi
3. Pemain dan Staff
Pilih : 3
Pemain : TBA
Staff : Null

===== MENU PROGRAM =====
1. Tambah Tim Partisipan baru
2. Lihat Data Tim
3. Perbarui Data Tim
4. Keluarkan Tim partisipan
5. Keluar
Pilih : 5
Keluar dari program
Program selesai
PS C:\testing>
```

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/praktikum-apl/.git/
```

Pada bagian ini kita melakukan git init untuk menginisiasi repo untuk pertama kali

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git add .
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git commit -m "kumpul posttest 2"
[main 7034847] kumpul posttest 2
 2 files changed, 275 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106058-Christian_laga_Lewo_Maran-PT-2.exe
```

Lalu kita melakukan git git add . digunakan untuk persiapan atau pemilihan berkas yang telah diubah dalam proyek. dan git commit untuk menyimpan jejak atau riwayat perubahan yang kita buat pada proyek.

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/christianlagalewomaran-stack/praktikum-apl.git
```

Berikutnya kita melakukan git remote untuk pertama kali untuk mengelola koneksi repo yang baru dibuat.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 672.17 KiB | 9.08 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/christianlagalewomaran-stack/praktikum-apl.git
   d029c47..7034847  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Terakhir kita melakukan git push untuk mengirim atau mengunggah perubahan ataupun tambahan file dan sebagainya yang sudah kita commit sebelumnya ke repositori kita pada github.